الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

م. الشهيد بوعنا ن العيد بن بوليفة
المدة 1ساعة .

المستوى الثالثة متوسط

الفرض الأول في مادة : علوم الطبيعة والحياة

العلامة:................. / 20

التمرين الأول 6نقاط:

تمثل مراحل أليات زلزال في المراحل التالية غير المرتبة :

- تنتشر الموجات الزلزالية في جميع الاتجاهات .
- تخضع الصخور في العمق لقوى انضغاط دائمة ناتجة عن حركات التقارب أو التباعد.
- تبلغ الموجات الزلزالية سطح الارض فتسبب في هزات أرضية و خسائر كبيرة في المركز السطحي .
- تنكسر الصخور في العمق على مستوى فالق فتنشأ موجات زلزالية على مستوى البؤرة .

1/ رتب هذه المراحل ترتيبا صحيحا مستعملا أرقام .

2/ لماذا المركز السطحي هو المنطقة الاكثر تضررا بالزلزال ؟ ....

3/ ماهي البؤرة ؟ هي :...

التمرين الثاني6نقاط :

عرفت ولاية بومرداس يوم 21ماي 2003 زلزال عنيف بقوة 6.8 درجة و قد حدد مركز الهزة على نحو 65كلم شرق العاصمة على عمق 10كلم تحت الأرض و كانت بشكل أفقي ، وخلف هذه الزلزال أكثر من 2000 قتيل و ألحق أضرار كبيرة بالعمارات و البنايات العمومية و الطرق ،كما شعر السكان بسبعة هزات أخرى خفيفة لم تشكل خطر .بينما في طوكيو حدث زلزال بنفس المقدار و العمق إلا أن الخسائر كانت منعدمة .

1 - مستعينا بالنص أملأ التقرير التالي حول خصائص هذا الزلزال حسب الجدول :

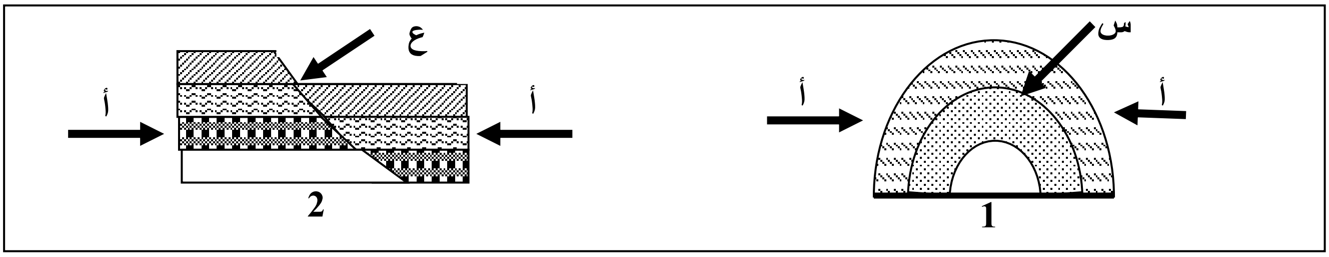
المركز السطحي	المقـــدار	البـــؤرة	الخسائر البشرية	الهزات الارتدادية

- 2 – كيف تفسر انعدام الخسائر في طوكيو رغم تماثل المقدار و العمق ؟

....

الوضعية الادماجية :7 نقاط

تمثل الوثيقة المقابلة تشوهات جيولوجية تمارس على الطبقات الصخرية في مناطق التضاريس.



1– ماذا تمثل أ :........................ س:............................ع :...................................

2– كيف تكون طبيعة الطبقات الصخرية ل

1: .... و 2: ....

3– ماذا تسبب التشوهات2 ....

4– ماذا تشكل التشوهات1و2..

الإتقان : 1 نقطة على عدم التشطيب

انتهـــــــــــى

www.raji3dz.com | موقع راجع ديزاد

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

م. الشهيد بوعنا ن العيد بن بوليفة
المدة 1ساعة .

المستوى الثالثة متوسط

الفرض الأول في مادة : علوم الطبيعة والحياة

العلامة: ..../ 20

التمرين الأول 6نقاط:

تمثل مراحل أليات زلزال في المراحل التالية غير المرتبة :

③ تنتشر الموجات الزلزالية في جميع الاتجاهات .
① تخضع الصخور في العمق لقوى انضغاط دائمة ناتجة عن حركات التقارب أو التباعد.
④ تبلغ الموجات الزلزالية سطح الارض فتسبب في هزات أرضية و خسائر كبيرة في المركز السطحي .
② تنكسر الصخور في العمق على مستوى فالق فتنشأ موجات زلزالية على مستوى البؤرة .

1/ رتب هذه المراحل ترتيبا صحيحا مستعملا أرقام .
2/ لماذا المركز السطحي هو المنطقة الاكثر تضررا بالزلزال ؟ ....
3/ ماهي البؤرة ؟ هي :المركز الباطني وهي نقطة انطلاق الامواج الزلزالية ومن منطقة بداية الفالق .

التمرين الثاني 6نقاط :

عرفت ولاية بومرداس يوم 21ماي 2003 زلزال عنيف بقوة 6.8 درجة و قد حدد مركز الهزة على نحو 65كلم شرق العاصمة على عمق 10كلم تحت الأرض و كانت بشكل أفقي ، وخلف هذه الزلزال أكثر من 2000 قتيل و ألحق أضرار كبيرة بالعمارات و البنايات العمومية و الطرق ،كما شعر السكان بسبعة هزات أخرى خفيفة لم تشكل خطر .بينما في طوكيو حدث زلزال بنفس المقدار و العمق إلا أن الخسائر كانت منعدمة .

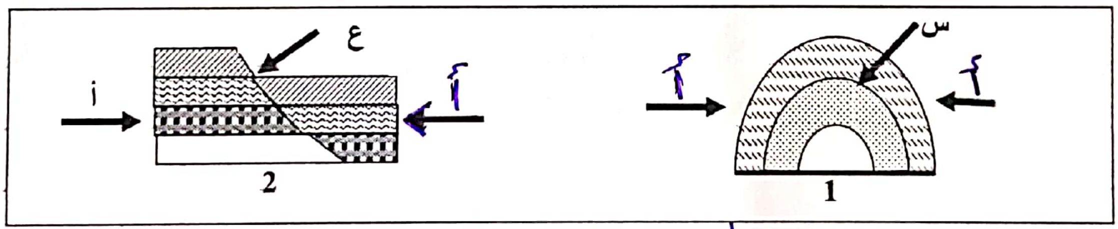
1 - مستعينا بالنص أملأ التقرير التالي حول خصائص هذا الزلزال حسب الجدول :

المركز السطحي	المقـــدار	البـــؤرة	الخسائر البشرية	الهزات الارتدادية
بولاية بومرداس 65كلم شرق العاصمة	6,8 درجة	على عمق ١٠ كلم	أكثر من 2000 قتيل	7 هزات ارتدادية

- 2 – كيف تفسر انعدام الخسائر في طوكيو رغم تماثل المقدار و العمق ؟
لأن نوعية البنايات في طوكيو مضادة للزلازل كما أن سكان طوكيو يتحلون بثقافة زلزالية .

الوضعية الادماجية :7 نقاط

تمثل الوثيقة المقابلة تشوهات جيولوجية تمارس على الطبقات الصخرية في مناطق التضاريس.



1- ماذا تمثل أ : قوى الانضغاط س: طبقة محدبة ع : فالق ....

2- كيف تكون طبيعة الطبقات الصخرية ل
1: مرنة .... و 2: صلبة ....

3- ماذا تسبب التشوهات2 ......الزلازل.........................

4- ماذا تشكل التشوهات1و2.....الجبال...!......................

الاتقان : 1 نقطة على عدم التشطيب

انتهـــــى

حل التمرين الأول:

٤/ المركز السطحي هو المنطقة الأكثر تضررا بالزلزال لأنه يقع على بعد شاقولي عن البؤرة و بالتالي هو أول منطقة تصل إليها الموجات الزلزالية.

موقع راجع ديزاد | www.raji3dz.com